

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Implementar un sistema distribuido de gestión de turnos para una farmacia con 4 mostradores, permitiendo la atención concurrente de usuarios según el orden de llegada.

2. REQUISITOS FUNCIONALES

| ID | Requisito | Prioridad |

- | RF1 | Servidor gestiona turnos (1-100 circular) | Alta |
- | RF2 | Usuarios solicitan turno indicando tipo (G/H/O) | Alta |
- | RF3 | Mostradores atienden por orden de llegada | Alta |
- | RF4 | Simulación de tiempos: G=2s, H=3s, O=1s | Alta |
- | RF5 | 4 mostradores operando concurrentemente | Alta |
- | RF6 | Comunicación cliente-servidor vía sockets | Alta |

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Patrón: Cliente-Servidor con Multihilo

- Servidor Central: Gestiona cola de tickets y coordina mostradores/usuarios
- Clientes Usuario: Solicitan turnos y reciben número
- Clientes Mostrador: Solicitan siguiente ticket y procesan atención

4. COMPONENTES IDENTIFICADOS

Servidor:

- Servidor.java - Main del servidor, escucha conexiones
- Cola.java - Estructura de datos compartida (sincronizada)
- Ticket.java - Objeto de transferencia (Serializable)
- HiloUsuario.java - Atiende solicitudes de usuarios
- HiloMostrador.java - Gestiona conexiones persistentes de mostradores

Cliente Mostradores:

- Mostradores.java - Lanza 4 mostradores
- Mostrador.java - Lógica de atención con tiempos

Cliente Usuarios:

- Usuarios.java - Lanza 12 usuarios con tipos predefinidos
- Usuario.java - Solicita turno al servidor

5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Fase	Tarea	Duración Est.	Responsable
-----	-----	-----	-----

| Fase 1: Análisis | | 2 horas | |

- | 1.1 | Revisión del enunciado y requisitos | 30 min | Ambos |
- | 1.2 | Identificación de actores y casos de uso | 30 min | Ambos |
- | 1.3 | Definición de tipos de datos y mensajes | 30 min | Ambos |
- | 1.4 | Diseño de protocolo de comunicación | 30 min | Ambos |

| Fase 2: Diseño | | 3 horas | |

- | 2.1 | Diseño de arquitectura cliente-servidor | 45 min | Ambos |
- | 2.2 | Diseño de la clase Cola (sincronización) | 45 min | Desarrollador 1 |
- | 2.3 | Diseño de flujos de comunicación | 45 min | Desarrollador 2 |
- | 2.4 | Creación de diagramas de secuencia | 45 min | Ambos |

| Fase 3: Implementación Servidor | | 4 horas | |

- | 3.1 | Implementar clase Ticket | 30 min | Desarrollador 1 |
- | 3.2 | Implementar clase Cola (métodos synchronized) | 60 min | Desarrollador 1 |
- | 3.3 | Implementar HiloUsuario | 45 min | Desarrollador 2 |
- | 3.4 | Implementar HiloMostrador | 60 min | Desarrollador 2 |
- | 3.5 | Implementar Servidor (main + socket server) | 45 min | Desarrollador 1 |

| Fase 4: Implementación Clientes | | 3 horas | |

- | 4.1 | Implementar Usuario y Usuarios | 90 min | Desarrollador 1 |
- | 4.2 | Implementar Mostrador y Mostradores | 90 min | Desarrollador 2 |

| Fase 5: Integración | | 2 horas | |

- | 5.1 | Pruebas de conexión básica | 30 min | Ambos |
- | 5.2 | Pruebas de concurrencia (múltiples usuarios) | 45 min | Ambos |
- | 5.3 | Pruebas de sincronización cola | 30 min | Ambos |
- | 5.4 | Pruebas de tiempos de atención | 15 min | Ambos |

| Fase 6: Pruebas Finales | | 2 horas | |

- | 6.1 | Prueba completa con 12 usuarios y 4 mostradores | 60 min | Ambos |
- | 6.2 | Verificación de turnos 1-100 circular | 30 min | Ambos |



| 6.3 | Corrección de errores | 30 min | Ambos |

| Fase 7: Documentación | | 2 horas | |

| 7.1 | Documentación de código (Javadoc) | 60 min | Ambos |

| 7.2 | Manual de ejecución (README) | 30 min | Ambos |

| 7.3 | Diagramas y croquis | 30 min | Ambos |

TOTAL ESTIMADO: 18 horas

6. DISTRIBUCIÓN DE ROLES

Desarrollador 1 (Andy Jan):

- Componentes Servidor: Cola.java, Servidor.java, Ticket.java
- Componentes Usuarios: Usuario.java, Usuarios.java
- Responsable de sincronización y estructuras de datos

Desarrollador 2 (Fran):

- Componentes Servidor: HiloUsuario.java, HiloMostrador.java
- Componentes Mostradores: Mostrador.java, Mostradores.java
- Responsable de hilos y comunicaciones



7. UML



